

บทที่ 2: การตอบสนองของเซลล์ต่อความเครียดและสารพิษ (Cellular Responses to Stress & Toxic Insults)

ตำราเรียนและบทวิเคราะห์พยาธิวิทยาเชิงลึกเกี่ยวกับการแพทย์สมบูรณ์: การปรับตัวของเซลล์ (Hypertrophy, Hyperplasia, Atrophy, Metaplasia), กลไกการบาดเจ็บจากการขาดออกซิเจน (Ischemia/Reperfusion & ROS), รูปแบบการตายแบบ Necrosis vs. Apoptosis, Necroptosis, Pyroptosis, Ferroptosis, กระบวนการ Autophagy, สารสะสมภายในเซลล์ และ Pathologic Calcification



ATP Depletion

ภาวะพร่องพลังงาน & Na^+/K^+ Pump บกพร่อง



ROS & Fenton

อนุมูลอิสระ, Lipid Peroxidation & DNA Damage



Caspases 3, 8, 9

วิถี Intrinsic & Extrinsic Apoptosis



Calcification

Dystrophic (เนื้อตาย) vs. Metastatic (แคลเซียมสูง)

1. การปรับตัวของเซลล์ต่อความเครียด (Cellular Adaptations to Stress)

การเปลี่ยนแปลงขนาด จำนวน รูปร่าง และฟิโนไทป์ของเซลล์ในภาวะสรีรวิทยาและพยาธิสภาพ

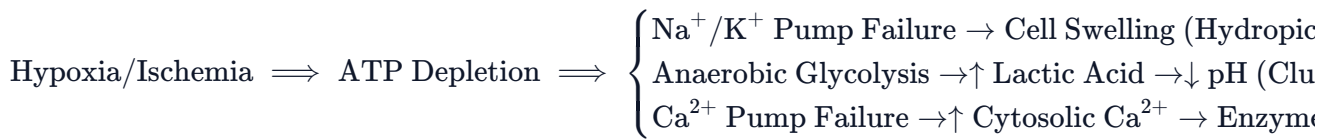
รูปแบบการปรับตัว (Adaptation Pattern)	คำจำกัดความและกลไกโมเลกุล (Mechanism)	ตัวอย่างทางสรีรวิทยา (Physiologic)	ตัวอย่างทางพยาธิวิทยา (Pathologic)
Hypertrophy (การเพิ่มขนาดเซลล์)	การเพิ่มขนาดของเซลล์เนื่องจากการสังเคราะห์โครงสร้างโปรตีนและออร์แกเนลล์เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนด้วยวิถี PI3K/Akt (สรีรวิทยา) และ G-protein coupled receptors / Mechanical stretch (พยาธิสภาพ). ไม่เกิดเซลล์ใหม่.	กล้ามเนื้อแขนขาโตในนักเพาะกาย; มดลูกขยายขนาดขณะตั้งครรภ์ (เกิดร่วมกับ Hyperplasia).	Left Ventricular Hypertrophy (LVH) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic Stenosis).
Hyperplasia (การเพิ่มจำนวนเซลล์)	การเพิ่มจำนวนเซลล์จากการแบ่งตัวของ Stem cells หรือ Mature cells โดยการกระตุ้นของ Growth Factors. เกิดได้เฉพาะในเนื้อเยื่อที่สามารถแบ่งเซลล์ได้.	Hormonal: การเจริญของเต้านมวัยเจริญพันธุ์; Compensatory: การงอกใหม่ของตับหลังตัดส่วนออก (Partial hepatectomy).	Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) จาก dihydrotestosterone (DHT); Endometrial Hyperplasia จากฮอร์โมน Estrogen เกิน.
Atrophy (การฝ่อลดขนาด)	การลดขนาดและจำนวนเซลล์เนื่องจากโปรตีนถูกย่อยสลายผ่าน Ubiquitin-Proteasome Pathway และกระบวนการ Autophagy (พบหลงเหลือเป็น Lipofuscin pigment).	การฝ่อของ Notochord และ Thyroglossal duct ในตัวอ่อน; การลดขนาดมดลูกหลังคลอด.	Disuse atrophy (ใส่เฟือก); Denervation atrophy (Poliomyelitis); Ischemic atrophy (สมองฝ่อในโรคหลอดเลือดสมองเสื่อม).
Metaplasia (การเปลี่ยนชนิดเซลล์)	การเปลี่ยนชนิดเซลล์จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ทนทานกว่า เกิดจากการโปรแกรมย้อนกลับของ Stem cells (Reprogramming of precursor cells) ไม่ใช่การเปลี่ยนชนิดเซลล์ที่โตเต็มที่แล้วโดยตรง.	ไม่มีตัวอย่างทางสรีรวิทยาปกติ (ถือเป็นปฏิกิริยาปรับตัวต่อสิ่งระคายเคืองเรื้อรัง).	Squamous Metaplasia: หลอดลมคนสูบบุหรี่ (Columnar → Squamous); Barrett Esophagus: กรดไหลย้อนเรื้อรัง (Squamous → Columnar with Goblet cells เสี่ยงต่อ Adenocarcinoma).

2. การบาดเจ็บของเซลล์และกลไกการเกิด (Cell Injury Mechanisms)

การขาดออกซิเจน (Hypoxia/Ischemia), การพร่อง ATP, ROS และภาวะ Calcium Influx

⚡ ลำดับเหตุการณ์ ATP Depletion & Ischemia

การขาดเลือดเลี้ยง (Ischemia) หรือขาดออกซิเจน (Hypoxia) ยับยั้งกระบวนการ Oxidative Phosphorylation ในไมโทคอนเดรีย ทำให้ระดับ ATP ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่:



Reversible Injury Hallmarks: เซลล์บวม (Cellular Swelling / Hydropic Change), การเกิด Blebs บนเยื่อหุ้มเซลล์, Endoplasmic Reticulum บวม และการสะสมไขมัน (Fatty Change / Steatosis).

🦋 อนุมูลอิสระ: ROS & Fenton Reaction

Reactive Oxygen Species (ROS: $\text{O}_2^{\bullet-}$, H_2O_2 , $\text{OH}^\bullet$) ทำลายเซลล์ผ่าน 3 กลไกหลัก:

- **Lipid Peroxidation:** อนุมูลอิสระทำลายพันธะคู่ของกรดไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์.
- **Protein Cross-linking:** ออกซิไดซ์หมู่ Sulfhydryl เกิดการพัวพันผิดปกติ.
- **DNA Damage:** เกิดรอยตัดสายคู่ (DSBs) นำไปสู่การตายของเซลล์.



3. การบาดเจ็บแบบย้อนกลับไม่ได้และการตายแบบ Necrosis

จุดตัดสินการตายของเซลล์ (Point of No Return) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทางนิวเคลียส

🚫 Point of No Return (การบาดเจ็บย้อนกลับไม่ได้)

การบาดเจ็บข้ามพรมแดนย้อนกลับไม่ได้ (Irreversible Injury) เมื่อเกิด 2 สภาวะหลัก:

1. **Inability to Reverse Mitochondrial Dysfunction:** เกิดการเปิดรูรั่วถาวร *Mitochondrial Permeability Transition (MPT) pore* สูญเสียแรงขับเคลื่อนโปรตอน ATP ไม่สามารถกลับมาสังเคราะห์ได้.
2. **Profound Disturbances in Membrane Function:** เยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มไลโซโซมฉีกขาด สารเอนไซม์รั่วออกสู่ภายนอกและกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ (Inflammation).

👁️ การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส 3 ระยะใน Necrosis

- **PYKNOSIS** นิวเคลียสหดแน่น: นิวเคลียสมีขนาดเล็กลงและติดสีเข้มจัด (Hyperchromatic) จากการม้วนอัดแน่นของ DNA.
- **KARYORRHEXIS** นิวเคลียสแตกเป็นชิ้น: นิวเคลียสที่หดแน่นเกิดการแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย (Fragmentation).
- **KARYOLYSIS** นิวเคลียสละลายหาย: Chromatin ถูกย่อยโดยเอนไซม์ DNase สีสีนิวเคลียสจางหายไปจนเหลือเพียงโครงร่างเซลล์บอบบาง.

4. รูปแบบพยาธิวิทยาของเนื้อตาย (Morphologic Patterns of Necrosis)

ลักษณะเนื้อตาย 6 ประเภทหลัก สาเหตุการเกิด และองค์ประกอบทางจุลพยาธิวิทยา

รูปแบบเนื้อตาย (Necrosis Type)	ลักษณะมพยาธิวิทยา & จุลพยาธิวิทยา (Pathology)	สาเหตุการเกิดและพยาธิสภาพจำเพาะ (Clinical Example)
Coagulative Necrosis	โครงสร้างเนื้อเยื่อถูกคงรูปไว้ชั่วคราว (Ghost outlines) เนื่องจากเอนไซม์ย่อยโปรตีนถูกทำลายจากสภาวะเป็นกรด. เซลล์สูญเสียนิวเคลียสและติดสีชมพูจัด (Eosinophilic).	พบในภาวะ Ischemic Infarction ของอวัยวะแน่นทุกชนิด (เช่น Myocardial infarction, Renal infarction) ยกเว้นสมอง.
Liquefactive Necrosis	เนื้อเยื่อถูกย่อยสลายกลายเป็นของเหลวหรือหนอง (Viscous liquid / Pus) จากการหลั่งเอนไซม์ย่อยจากเม็ดเลือดขาว Neutrophils.	พบใน Bacterial or Fungal infections (เกิด abscess) และภาวะ Ischemic stroke ในสมอง (จากเนื้อสมองมีไขมันสูงและขาด stroma).
Caseous Necrosis	ลักษณะเหมือนเนยแข็ง (Cheese-like) เนื้อร่วนสีขาวเหลือง. จุลพยาธิวิทยาพบโครงสร้างเนื้อตายไม่มีรูปร่าง (Amorphous debris) ล้อมรอบด้วย Granuloma (Epithelioid histiocytes & Langhans giant cells).	ลักษณะเฉพาะของ Tuberculosis (TB) Infection และการติดเชื้อราจำเพาะ (เช่น Histoplasmosis).
Fat Necrosis	เนื้อเยื่อไขมันถูกย่อยเป็นกรดไขมันอิสระ จับกับ Calcium เกิดตะกอนสบู่สีขาวคล้ายชอล์ก (Saponification). จุลพยาธิวิทยาพบเซลล์ไขมันเงาร่างๆ มีตะกอนสีฟ้าเบโซฟิลิก.	Acute Pancreatitis (Pancreatic lipase ย่อยไขมันในช่องท้อง); หรือบาดเจ็บถูกกระแทก (Traumatic fat necrosis).
Fibrinoid Necrosis	พบคอมเพล็กซ์ภูมิคุ้มกัน (Immune complexes) และ Fibrin รั่วซึมเข้าสะสมในผนังหลอดเลือด ติดสีชมพูสดใสสว่าง (Bright eosinophilic ring).	พบใน Immune-mediated Vasculitis (เช่น Polyarteritis Nodosa) และภาวะ Malignant Hypertension.
Gangrenous Necrosis	Dry gangrene: Coagulative necrosis ของแขนขาขาดเลือดหลายชั้น; Wet gangrene: เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้อนทับเปลี่ยนเป็น Liquefactive necrosis.	พบในผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวาน (Diabetic foot) หรือหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน (Peripheral artery disease).

5. กระบวนการตายแบบอโปปโทซิส (Apoptosis Mechanisms)

วิธีสรีรวิทยาการตายได้รับการอักเสบ: Intrinsic (Mitochondrial) vs. Extrinsic (Death Receptor) Pathway

Intrinsic (Mitochondrial) Pathway

ขับเคลื่อนด้วยความเครียดภายในเซลล์ (DNA damage, ER stress, การขาด Growth factors):

- **Pro-apoptotic Sensors (BH3-only):** Bim, Bid, Bad อ่านสัญญาณความเครียดและยับยั้ง Bcl-2/Bcl-xL.
- **Pro-apoptotic Effectors: Bax และ Bak** รวมตัวกันสร้างรูรั่ว MOMP หลัง Cytochrome c ออกสู่ไซโทซอล.
- **Apoptosome Formation:** Cytochrome c จับกับ Apaf-1 และ dATP รวมเป็น Apoptosome ดึงดูดและกระตุ้น **Caspase-9**.

Extrinsic (Death Receptor) Pathway

ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณภายนอกเซลล์ผ่านตัวรับกลุ่ม TNF receptor superfamily:

- **FasL / Fas (CD95) Interaction:** FasL บน cytotoxic T cells จับ Fas receptor เกิดการรวมกลุ่มของตัวรับ.
- **DISC Complex:** ดึงดูด adaptor protein FADD สร้าง **DISC (Death-Inducing Signaling Complex)** กระตุ้น **Caspase-8 หรือ Caspase-10**.
- **Executioner Caspases:** Caspase-8/9 เข้าตัดและกระตุ้น **Executioner Caspases (Caspase-3, Caspase-6)** ย่อยสลายโครงสร้างเซลล์ เกิด DNA laddering (180 bp multiples).

6. กลไกการตายแบบใหม่: Necroptosis, Pyroptosis และ Ferroptosis

รูปแบบการตายผสมผสานที่ไม่อาศัย Caspase หรือขับเคลื่อนด้วยการอักเสบและเหล็ก

💀 Necroptosis

การตายรูปร่างคล้าย Necrosis แต่มีโปรแกรมควบคุม ไม่อาศัย Caspase. อาศัยโปรตีน **RIPK1, RIPK3 และ MLKL**. โปรตีน MLKL ถูกฟอสโฟรีเลชันไปเจาะรูรั่วบนเยื่อหุ้มเซลล์ กระตุ้นการอักเสบอย่างรุนแรง (เช่น ในภาวะขาดเลือดของตับอ่อน/ไต).

🔥 Pyroptosis

การตายที่สัมพันธ์กับปฏิกิริยาการอักเสบ อาศัยชุดเอนไซม์ **Inflammasome (NLRP3)** กระตุ้น **Caspase-1** (หรือ Caspase-11) ไปตัดโปรตีน **Gasdermin D** สร้างรูรั่ว และหลั่งไซโตไคน์อักเสบรุนแรง **IL-1 β** และ **IL-18**.

🩸 Ferroptosis

การตายของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย **การสะสมเหล็ก (Fe^{2+})** และ **Lipid Peroxidation** เกิดซ้ำจำกัด เกิดจากความล้มเหลวของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ **GPX4 (Glutathione Peroxidase 4)** สัมพันธ์กับโรคพาร์กินสันและมะเร็ง.

7. กระบวนการออโตฟาจี (Autophagy)

การกลืนย่อยออร์แกเนลล์และโปรตีนตนเองเพื่อความอยู่รอดในภาวะขาดแคลนอาหาร

🧰 ขั้นตอนการเกิด Macroautophagy & ยีนควบคุม (Atg Genes)

Autophagy เป็นกระบวนการย่อยสลายองค์ประกอบภายในเซลล์ผ่าน Lysosome เพื่อนำกรดอะมิโนและโมเลกุลกลับมาใช้ใหม่ ขับเคลื่อนเมื่อขาดสารอาหารผ่านการยับยั้ง **mTORC1** และกระตุ้น **AMPK**:

- 1. Nucleation & Phagophore Formation:** ชุดโปรตีน ULK1 complex และ Beclin-1 (VPS34 Class III PI3K) สร้างถุงเยื่อหุ้มรูปถ้วย.
- 2. Elongation & Autophagosome Closure:** โปรตีน **LC3-I** ถูกเปลี่ยนเป็น **LC3-II** (โดยการต่อกับ phosphatidylethanolamine) เข้าจับบนเยื่อหุ้ม เกิดถุงเยื่อหุ้มคู่ **Autophagosome**.
- 3. Autolysosome Fusion & Degradation:** Autophagosome รวมเข้ากับ Lysosome ย่อยสลายสารภายในโดยเอนไซม์ Lysosomal hydrolases. บกพร่องในโรคทางระบบประสาทเสื่อม (Parkinson's, Alzheimer's).

8. สารสะสมภายในเซลล์ (Intracellular Accumulations)

การสะสมไขมัน โปรตีน ไกลโคเจน และเม็ดสีพยาธิวิทยาภายในไซโตพลาซึมและนิวเคลียส

ชนิดสารสะสม (Substance Class)	กลไกการสะสมและพยาธิวิทยา (Pathological Mechanism)	ตัวอย่างทางคลินิกและพยาธิวิทยา (Clinical Entity)
Steatosis (Fatty Change)	การสะสม Triglycerides ผิดปกติในพาราเอนโดมาเซลล์ เกิดจากอุปสรรคการเมแทบอลิซึมไขมัน (เช่น ขาด CPT-1, สังเคราะห์ VLDL ลดลง).	Fatty Liver Disease (NAFLD / ALD): ตับโตสีเหลือง จุลพยาธิวิทยาพบหยดไขมันขนาดใหญ่ดันนิวเคลียสชิดขอบ (Macrovesicular steatosis).
Cholesterol Accumulation	การสะสมคอเลสเตอรอลและ Cholesterol esters ภายใน Macrophages กลายเป็น Foam Cells .	Atherosclerosis (คราบไขมันผนังหลอดเลือด); Xanthoma (ก้อนไขมันใต้ผิวหนัง); Cholesterosis (ถุงน้ำดีสโตรว์เบอร์รี่).
Protein Accumulations	การสะสมโปรตีนเกินขีดจำกัด เกิดก้อนหลอมติดสีชมพู Eosinophilic droplets หรือเกิดจากโปรตีนพับม้วนผิดปกติ (Misfolded proteins).	Russell Bodies: ใน Plasma cells (สะสม Immunoglobulin); Mallory-Denk Bodies: ในเซลล์ตับอักเสบจากสุรา (Cytokeratin); Lewy Bodies: ในโรค Parkinson.
Pigments (เม็ดสีสะสม)	Exogenous: พงถ่านคาร์บอน (Anthracosis); Endogenous: Lipofuscin (เม็ดสีเสื่อมสภาพ "Wear-and-tear" สีน้ำตาลทอง); Melanin ; Hemosiderin (เม็ดสีสะสมเหล็ก สีน้ำตาล ย้อมติดสีฟ้าด้วย Prussian Blue).	Hemosiderosis / Hemochromatosis (เหล็กสะสมเกินในตับและตับอ่อน เกิด Bronzed Diabetes).

9. ตะกอนหินปูนพยาธิสภาพ (Pathologic Calcification)

ความแตกต่างระหว่าง Dystrophic Calcification และ Metastatic Calcification

💀 Dystrophic Calcification

แคลเซียมสะสมในเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว (Dying / Necrotic tissue): เกิดขึ้นแม้ระดับแคลเซียมในเลือดจะ **ปกติ** (Normal Serum Ca^{2+}) และระบบเมแทบอลิซึมแคลเซียมปกติ.

ตัวอย่างทางคลินิก: ตะกอนหินปูนในคราบไขมันหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerotic plaques), ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเสื่อมตามอายุ (Calcific Aortic Stenosis), และเนื้อตายแบบ Caseous necrosis ในวัณโรค. จุลพยาธิวิทยาพบก้อนผลึก **Psamomma bodies** (โครงสร้างหินปูนชั้นวงกลมคล้ายหัวหอม พบใน Papillary thyroid carcinoma, Meningioma).

💊 Metastatic Calcification

แคลเซียมสะสมในเนื้อเยื่อปกติ: เกิดขึ้นเนื่องจากมีภาวะ **แคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติ (Hypercalcemia)**.

4 สาเหตุหลักของ Hypercalcemia:

- หลัง **PTH เกิน** (Primary Hyperparathyroidism).
- การสลายกระดูก (Bone destruction จาก Multiple Myeloma หรือ Metastatic Cancer).
- ภาวะวิตามินดีเกิน (Vitamin D intoxication / Sarcoidosis).
- ภาวะไตวายเรื้อรัง (Secondary Hyperparathyroidism).

มักตกตะกอนในอวัยวะที่มีการสูญเสียกรด (Alkaline environment) เช่น ไต (Nephrocalcinosis), ปอด, และกระเพาะอาหาร.

10. การชราภาพของเซลล์ (Cellular Aging & Senescence)

การสะสมความเสียหายดีเอ็นเอ การหดสั้นของ Telomeres และบทบาทของ Sirtuins

🕒 กลไกขับเคลื่อนการชราภาพของเซลล์ (Cellular Senescence Drivers)

การชราภาพของเซลล์เป็นผลรวมของความเสื่อมถอยทางชีววิทยาตามกาลเวลา ขับเคลื่อนด้วย 3 กลไกหลัก:

🔗 DNA Damage & Repair Failure

อนุมูลอิสระ ROS และสารพิษสะสมทำลายดีเอ็นเอ ระบบซ่อมแซมบกพร่อง หลังปฏิกิริยาหยุดแบ่งเซลล์ผ่าน $p16^{INK4a}$.

✂ Replicative Senescence

การแบ่งเซลล์แต่ละรอบทำให้ **Telomeres หดสั้นลง** จนถึง Hayflick limit พรอดเอนไซม์ Telomerase กระตุ้น p53 ยับยั้งการแบ่งเซลล์ถาวร.

🍏 Sirtuins & Caloric Restriction

การจำกัดแคลอรี (Caloric restriction) กระตุ้นเอนไซม์ **Sirtuins (SIRT1-7)** (NAD^+ -dependent deacetylases) เพิ่มการซ่อมแซม DNA และยืดอายุขัย.